

Relatório do Projeto: Jogo de Campo Minado

Aplicação prática de funções, listas, estruturas condicionais e laços de repetição em Python

1. Introdução

Este projeto teve como objetivo desenvolver o jogo Campo Minado, aplicando na prática conteúdos estudados durante as aulas, como funções, listas, estruturas condicionais e laços de repetição. O jogo utiliza um campo de 8 linhas por 8 colunas, com 10 minas escondidas em posições aleatórias.

2. Bibliotecas e Variáveis Iniciais

Foi utilizado o módulo **random**, pois ele permite posicionar as minas de forma aleatória no tabuleiro, sem a necessidade de definir manualmente onde cada uma ficaria. Além disso, as variáveis **linhas** e **colunas** foram criadas para manter as informações organizadas e facilitar uma eventual alteração no tamanho do tabuleiro.

3. Funções do Jogo

O código foi dividido em várias funções, cada uma responsável por uma parte específica do funcionamento do jogo. A seguir, são descritas as principais funções implementadas:

criar_matriz() — Responsável por criar os campos do jogo. Foi implementada como função porque essa estrutura precisa ser reutilizada mais de uma vez ao longo do programa.

posicao_valida() — Verifica se a linha e a coluna escolhidas pelo jogador estão dentro dos limites do tabuleiro.

colocar_minas() — Utiliza o módulo random para sortear posições no tabuleiro e marca com o valor -1 as casas onde existe uma mina.

contar_vizinhas() — Analisa as casas ao redor de cada posição e conta quantas delas possuem minas. Essa função é essencial, pois é ela que permite exibir os números característicos do Campo Minado.

calcular_numeros() — Utiliza a contagem feita por contar_vizinhas() para preencher o restante do campo com os números correspondentes.

abrir_casa() — Responsável por revelar as casas do tabuleiro. Quando uma casa aberta possui o número 0, a função abre automaticamente as casas vizinhas, reproduzindo o comportamento característico do Campo Minado tradicional.

contar_abertas() — Analisa quantas casas já foram descobertas, permitindo verificar quando o jogador venceu a partida.

revelar_campo() — Exibe, ao final do jogo, todas as posições em que as minas estavam escondidas.

4. Funcionamento do Jogo

Durante a partida, o jogador escolhe uma linha e uma coluna e, em seguida, pode utilizar a letra **A** para abrir a casa selecionada ou a letra **M** para colocar ou retirar uma bandeira daquela posição. Um laço **while** mantém o jogo em execução até que o jogador perca (ao abrir uma casa com mina) ou consiga abrir todas as casas seguras do tabuleiro, vencendo a partida. Ao final do jogo, a função `revelar_campo()` mostra onde todas as minas estavam localizadas.

5. Considerações Finais

Durante a construção do projeto, consideramos interessante separar o programa em várias funções, já que cada uma delas fica responsável por uma parte específica do jogo. Essa divisão deixou o código mais organizado, mais fácil de entender e de manter, além de facilitar a identificação e correção de eventuais erros.